

UNE CONGRUENCE ENTRE COEFFICIENTS MULTINOMIAUX

par P. DELIGNE

Institut des Hautes Études Scientifiques, Bures sur Yvette

Soit p un nombre premier. Pour tout entier $m \neq 0$, on désigne par $v(m)$ l'exposant de la plus haute puissance de p qui divise m . On pose de plus $v(0) = \infty$.

Pour $\mathbf{n} = (n_1, \dots, n_k)$ un k -uplet d'entiers ≥ 0 , on pose

$$|\mathbf{n}| = \sum_1^k n_i, \quad a\mathbf{n} = (an_1, \dots, an_k), \quad X^{\mathbf{n}} = \prod_1^k X_i^{n_i}, \quad \mathbf{n}! = \prod_1^k n_i!$$

et on désigne par $C(\mathbf{n})$ le coefficient du monôme $X^{\mathbf{n}}$ dans

$$\left(\sum_1^k X_i \right)^{|\mathbf{n}|}$$

(coefficients multinômiaux).

On a donc

$$(1) \quad \left(\sum_1^k X_i \right)^n = \sum_{|\mathbf{n}|=n} C(\mathbf{n}) X^{\mathbf{n}}$$

$$(2) \quad C(\mathbf{n}) = \frac{|\mathbf{n}|!}{\mathbf{n}!}.$$

Pour $k = 2$, ce sont là les coefficients binômiaux.

$$(3) \quad C(n_1, n_2) = \binom{n_1 + n_2}{n_1}.$$

Proposition 1. Soient $\mathbf{n}$ un k -uplet d'entiers ≥ 0 , et $n = |\mathbf{n}|$. Si p est un nombre premier ≥ 5 , on a

$$(4) \quad C(p^l \mathbf{n}) \equiv C(\mathbf{n}) \pmod{p^{v(n)+3}}.$$

EXEMPLE. — Pour $p = 5$, $k = 2$, $l = 1$ et $\mathbf{n} = (1, 1)$, on a

$$\binom{10}{5} = 252 = \binom{2}{1} + 2 \cdot 5^3.$$

PREUVE. — On sait, ou on déduit de (2) que

$$(5) \quad \left(\sum_1^k X_i \right)^{p^l} = \left(\sum_1^k X_i^{p^l} \right) + pQ$$

où Q est un polynôme à coefficients entiers, de degré $< p^l$ en chaque variable. La formule du binôme fournit alors

$$(6) \quad \left(\sum_1^k X_i \right)^{p^l n} = \left(\sum_1^k X_i^{p^l} \right)^n + \sum_1^n p^i \binom{n}{i} R_i$$

$$(7) \quad R_i = \left(\sum_1^k X_i^{p^l} \right)^{n-i} \cdot Q^i.$$

Pour A et B deux polynômes à coefficients entiers, on écrira $A \equiv B \pmod{r}$ si les coefficients de $X^{p^l n}$ dans A et B sont congrus modulo r . Avec cette notation, (4) se réécrit

$$(8) \quad \left(\sum_1^k X_i \right)^{p^l n} \equiv \left(\sum_1^k X_i^{p^l} \right)^n \pmod{p^{v(n)+3}}.$$

Lemme 1.

$$(9) \quad v \left(\binom{n}{i} \right) \geq v(n) - v(i).$$

Faisons agir le groupe additif $\mathbb{Z}/(n)$ sur lui-même par translation¹; si une partie à i éléments P de $\mathbb{Z}/(n)$ a pour stabilisateur² un sous-groupe H de $\mathbb{Z}/(n)$ ($H \cdot P = P$), alors P est réunion de classes latérales de H , et $\#H \mid i$. Le cardinal $r_P = n/\#H$ de l'orbite de P sous $\mathbb{Z}/(n)$, dans $\mathcal{P}(\mathbb{Z}/(n))$, vérifie donc

$$p^{v(n)-v(i)} \mid r_P,$$

d'où, puisque l'ensemble des parties à i éléments de $\mathbb{Z}/(n)$ est somme disjointe d'orbites,

$$p^{v(n)-v(i)} \mid \binom{n}{i}.$$

Lemme 2. Pour $p \neq 2, 3$ et $i \geq 3$, on a

$$(10) \quad p^i \binom{n}{i} \equiv 0 \pmod{p^{v(n)+3}}.$$

On a

$$v \left(p^i \binom{n}{i} \right) = i + v \left(\binom{n}{i} \right) \geq v(n) + (i - v(i)) \quad (\text{lemme 1}).$$

1. A tout $x \in \mathbb{Z}/(n)$, est donc associée la permutation de $\mathbb{Z}/(n)$ qui applique y sur $x + y$.

2. Si un groupe G opère dans un ensemble E , le stabilisateur d'une partie P de E est l'ensemble des $g \in G$ pour lesquels P est stable.

Pour $3 \leq i < p$, on a $v(i) = 0$ et $i - v(i) \geq 3$. Pour $i \geq p$, on a $i - v(i) \geq i - \log i / \log p$. Cette dernière fonction de i est croissante pour $i \geq p$, et vaut $p - 1 \geq 3$ pour $i = p$.

Lemme 3. *Le coefficient de $X^{p^l \mathbf{n}}$ dans R_1 est nul.*

Aucun des monômes $X^{\mathbf{r}}$ apparaissant dans Q n'a un exposant $\mathbf{r}$ divisible par p^l . Le polynôme

$$R_1 = \left(\sum_1^k X_i^{p^l} \right)^{n-1} \cdot Q$$

hérite de cette propriété.

Il résulte des lemmes 2 et 3 que

$$(11) \quad \left(\sum_1^k X_i \right)^{p^l n} \equiv \left(\sum_1^k X_i^{p^l} \right)^n + \binom{n}{2} p^2 R_2 \pmod{p^{v(n)+3}}.$$

De cette congruence résulte déjà (d'après le lemme 1) que

$$(12) \quad C(p^l \mathbf{n}) \equiv C(\mathbf{n}) \pmod{p^{v(n)+2}}.$$

Les seuls monômes $X^{\mathbf{r}}$ d'exposant divisible par p^l qui figurent dans $(pQ)^2$ sont les monômes

$$X_i^{p^l} \cdot X_j^{p^l} \quad (i < j).$$

Le coefficient de chacun d'eux est

$$(13) \quad \sum_{i \neq 0, p^l} \binom{p^l}{i} \binom{p^l}{p^l - i} = \sum \binom{p^l}{i}^2 - 2 = \binom{2p^l}{p^l} - 2$$

et

$$\binom{2p^l}{p^l} - 2 \equiv \binom{2p}{p} - 2 \pmod{p^3}$$

d'après (12).

On a donc

$$\left(\sum_1^k X_i \right)^{p^l n} \equiv \left(\sum_1^k X_i^{p^l} \right)^n + \binom{n}{2} \left[\binom{2p}{p} - 2 \right] \cdot R_2 \pmod{p^{v(n)+3}}$$

avec R_2 polynôme à coefficients entiers.

Puisque

$$v\left(\binom{n}{2}\right) \geq v(n) \quad (\text{lemme 1}),$$

la proposition résulte du

Lemme 4. *On a, pour p premier ≥ 5 :*

$$\binom{2p}{p} \equiv 2 \pmod{p^3}.$$

On a

$$p^{-1} \binom{p}{i} \equiv (-1)^{i-1} \cdot i^{-1} \pmod{p}$$

pour $1 \leq i \leq p-1$ et donc

$$(14) \quad p^{-2} \left[\binom{2p}{p} - 2 \right] = \sum_1^{p-1} p^{-2} \binom{p}{i}^2 \equiv \sum_1^{p-1} (1/i)^2 \pmod{p}.$$

Définissons

$$z \in \mathbb{Z}/(p) \quad \text{par} \quad z = \sum_{i \in \mathbb{Z}/(p)^*} 1/i^2.$$

Pour

$$u \in \mathbb{Z}/(p)^*,$$

on a

$$z = \sum_{i \in \mathbb{Z}/(p)^*} 1/(u^{-1}i)^2 = u^2 z$$

et

$$(u^2 - 1)z = 0.$$

Puisque $p \neq 2, 3$, il existe u tel que $u^2 \neq 1$, et $z = 0$.

La formule (14) se simplifie donc en

$$p^{-2} \left[\binom{2p}{p} - 2 \right] \equiv 0 \pmod{p},$$

ce qui achève la démonstration.